TP INF 311 : CALCULS SCIENTIFIQUES

<u>Exercice 1:</u> ((0.5 x 4) x 2 = 4 points)

On considère la fonction $f(x) = \frac{1}{cosh(x)} - cos(x)$

Implémenter les méthodes ci-dessous pour calculer une racine de la fonction $f(x)$ dans l'intervalle [0, 10] en considérant les tolérances 1e – 2, 1e – 4, 1e – 8 et 1e – 16

1- Méthode de la bissection

2- Méthode de la fausse position

<u>Exercice 2 :</u> (1 + 1 + 1 + 1.5 + 1.5 = 6 points)

Considérons la fonction $f(x) = x^3 - 2x - 5$

1- Dans quelles intervalles rechercher les valeurs x pour lesquelles $f(x)$ s'annule ?

2- Donner la forme générale de l'itération de la méthode de la bissection et montrer qu'elle converge de façon linéaire.

3- Donner la forme générale de l'itération de la méthode de la fausse position et montrer qu'elle converge plus rapidement que la méthode de la bissection.

4- Choisissez un intervalle et implémenter les méthodes de la bissection et de la fausse position pour déterminer une racine de la fonction $f(x)$. A partir de quelle itération a-t-on une tolérance atteinte de 1e – 8 dans chacune des méthodes ?

5- Appliquer la méthode d'Aitken pour accélérer la convergence des méthodes de la bissection et de la fausse position. A quelle itération a-t-on une tolérance ≤1e – 8.

<u>Exercice 3 :</u> (1 x 5 = 5 points)

Implémenter les méthodes ci-dessous et appliquer les pour le calcul de la racine de la fonction $f(x) = xe^{-x^2}$. Prendre différente valeurs de $x_0 = 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7$ comme approximation initiale et considérer la tolérance à $1e - 16$.

1- Méthode de Newton-Raphson

2- Méthode de la sécante

<u>Présentation des travaux :</u> (2 + 3 = 5 points)

1- Présentation générale : Document rapport des travaux réalisés, des démonstrations, et capture d'écran des codes et tableaux des résultats intermédiaires et finaux (2 points)

2- Attitude et contribution individuelle en présentation orale (3 points)